

RW3 Separate Sheet Module - EU

INTERPRETATION GUIDE

- ADF $p > 0.05$ and KPSS $p < 0.05$ -> likely I(1)-like; prefer differences/cointegration models.
- ADF $p < 0.05$ and KPSS $p > 0.05$ -> stationary; level models are more admissible.
- Ljung-Box $p < 0.05$ -> autocorrelation; add lag structure.
- BP/White $p < 0.05$ -> heteroskedasticity; use robust or HAC standard errors.
- JB $p < 0.05$ -> non-normality; use robust inference and avoid strict normality assumptions.
- Stability flag=1 -> potential breaks/drift; use rolling or split-sample robustness.
- For retail transmission, compare no-promo vs promo-controlled estimates.

RUN NOTES

Input workbook: full_uah.xlsx

Source sheet: Europe

Rows (clean): 111299

Date range: 2021-12-30 .. 2026-01-15

Products: 5

Stats rows: 18

Tests rows: 18

Interpretation option: use tests table -> recommended_action/recommended_model_family per product.

Table: clean

source	date	raw_product	product	standardized_type	brand	region	price	unit_ok
EU	2021-12-30	WMP	Інше/невідомо	milk		EU	131.262525	1
EU	2021-12-30	EMMENTAL	Сир твердий	hard_cheese		EU	161.956644993	1
EU	2021-12-30	SMP	Інше/невідомо	milk		EU	103.64797827	1
EU	2021-12-30	DRINKING MILK	Молоко питне	milk		EU	21.449223144	1
EU	2021-12-30	WMP	Інше/невідомо	milk		EU	131.880231	1
EU	2021-12-30	WMP	Інше/невідомо	milk		EU	129.83253561	1
EU	2021-12-30	EDAM	Сир твердий	hard_cheese		EU	114.75124362	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	194.9601206376	1
EU	2021-12-30	WHEYPOWDER	Інше/невідомо	other		EU	37.680066	1
EU	2021-12-30	SMP	Інше/невідомо	milk		EU	106.554285	1
EU	2021-12-30	CREAM	Вершки	cream		EU	77.8080082221	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	189.018036	1
EU	2021-12-30	DRINKING MILK	Молоко питне	milk		EU	15.5711019627	1
EU	2021-12-30	DRINKING MILK	Молоко питне	milk		EU	13.7691300195	1
EU	2021-12-30	EMMENTAL	Сир твердий	hard_cheese		EU	139.292703	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	160.48310733	1
EU	2021-12-30	EMMENTAL	Сир твердий	hard_cheese		EU	202.342263273	1
EU	2021-12-30	EDAM	Сир твердий	hard_cheese		EU	125.8918492977	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	176.663916	1
EU	2021-12-30	WMP	Інше/невідомо	milk		EU	115.00450308	1
EU	2021-12-30	SMP	Інше/невідомо	milk		EU	91.90847574	1
EU	2021-12-30	EDAM	Сир твердий	hard_cheese		EU	118.25672517	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	189.39792519	1
EU	2021-12-30	WHEYPOWDER	Інше/невідомо	other		EU	33.81631497	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	177.4044219528	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	179.443593	1
EU	2021-12-30	SMP	Інше/невідомо	milk		EU	100.867374711	1
EU	2021-12-30	GOUDA	Сир твердий	hard_cheese		EU	126.7964797347	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	158.750442	1
EU	2021-12-30	CHEDDAR	Сир твердий	hard_cheese		EU	103.41633852	1
EU	2021-12-30	EMMENTAL	Сир твердий	hard_cheese		EU	158.2641220662	1
EU	2021-12-30	EDAM	Сир твердий	hard_cheese		EU	180.49678173	1
EU	2021-12-30	SMP	Інше/невідомо	milk		EU	96.65900550360001	1
EU	2021-12-30	CREAM	Вершки	cream		EU	82.6356585798	1
EU	2021-12-30	GOUDA	Сир твердий	hard_cheese		EU	110.97397143	1
EU	2021-12-30	WHEYPOWDER	Інше/невідомо	other		EU	30.90691971	1
EU	2021-12-30	BUTTER	Масло вершкове	butter		EU	166.17835665	1
EU	2021-12-30	CREAM	Вершки	cream		EU	87.07183776000001	1
EU	2021-12-30	DRINKING MILK	Молоко питне	milk		EU	15.666877278	1
EU	2021-12-30	WMP	Інше/невідомо	milk		EU	110.62187901	1

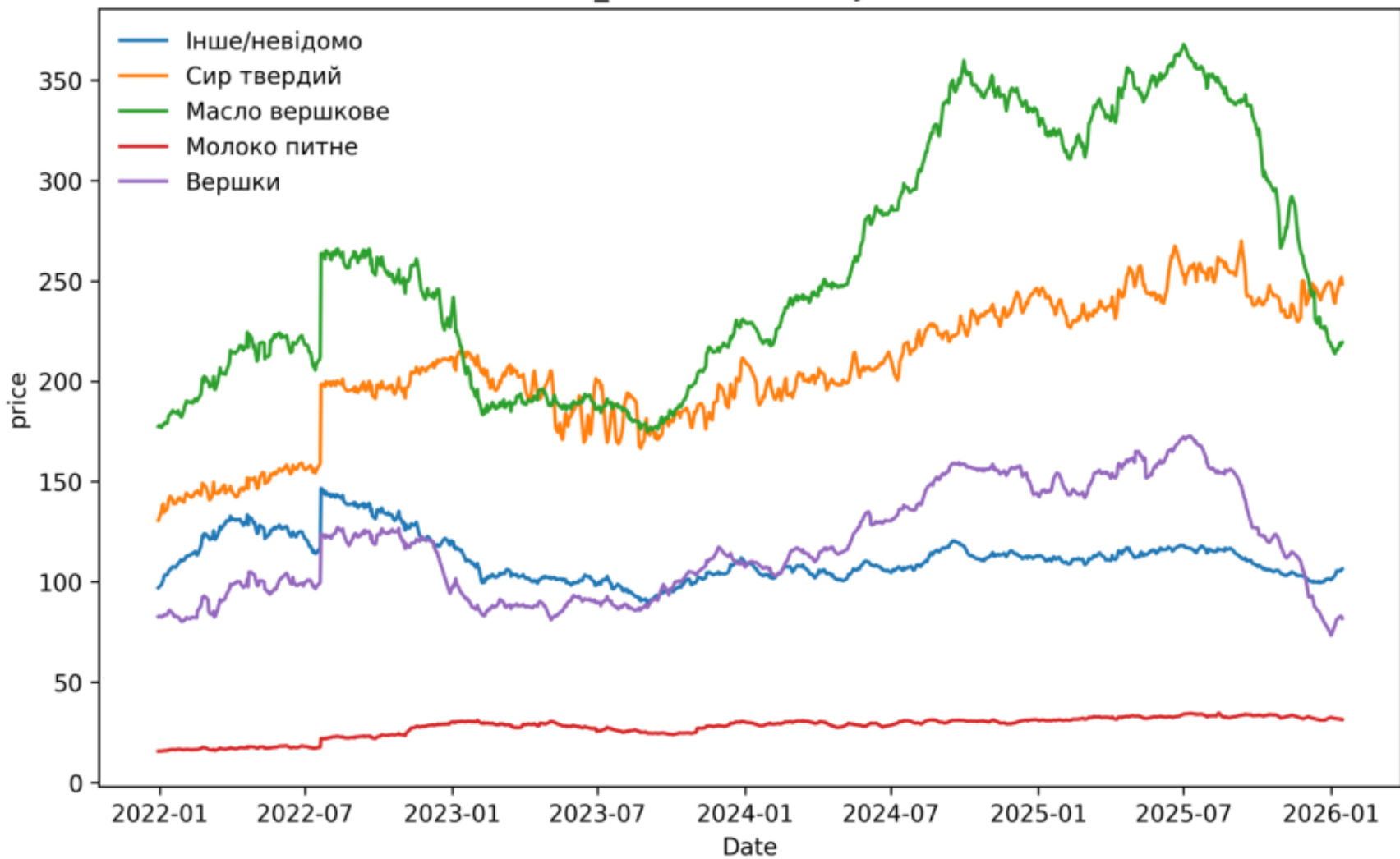
Table: descriptive_stats

source	product	standardized_type	series_variant	count	missing	imputed_share	mean	median	std	min	max	q05	q25	q75	q95	skew	kurtosis	cv	rolling_vol_7	rolling_vol_30
EU	Інше/невідомо	milk	linear	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Інше/невідомо	other	linear	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Інше/невідомо	milk	pchip	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Інше/невідомо	other	pchip	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Інше/невідомо	milk	real	1056	422	nan	145.57138448241855	143.51450453265312	13.12532335471551	108.86868683446154	173.19584248243817	126.08693751893415	134.23317834803566	158.0284407426725	165.29727418368384	-0.010456753072222096	-0.9276119648169749	0.09016417204097367	0.007628905326947598	0.008623758128977355
EU	Інше/невідомо	other	real	1056	422	nan	38.615389360917106	38.88307282382223	6.463929396161851	26.65921548536191	54.742237780337504	28.608267597509524	33.647468322009935	43.058439457925545	48.6319311734	0.1309650692376085	-0.9098108423860944	0.16739257335325583	0.00784481786599174	0.008810582855594308
EU	Вершки	cream	linear	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Вершки	cream	pchip	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Вершки	cream	real	1056	422	nan	119.0249904616937	117.41427340175431	22.779287746811825	81.89986716652001	181.66680403065857	89.10613241317233	97.27939172416498	139.17423789310783	156.18510944158942	0.37639482185933626	-1.0528886551593721	0.19138239506217794	0.008983336386969399	0.010702317207885167
EU	Масло вершкове	butter	linear	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Масло вершкове	butter	pchip	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Масло вершкове	butter	real	1056	422	nan	262.92376012472243	251.9226003141099	59.42768694669505	175.25845388385454	373.9823955045714	189.26765577864094	207.2703788525187	325.4463978672138	355.8058803162048	0.3397037665829255	-1.3245924507639903	0.22602630860940257	0.007702665974553807	0.008515697455838888
EU	Молоко питне	milk	linear	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Молоко питне	milk	pchip	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Молоко питне	milk	real	1056	422	nan	28.473367809692313	29.618358542767858	5.142849814691726	15.829236887914286	35.88047252341785	17.758221086758162	26.081252316825	31.54852461989509	34.99451088020848	-0.9069650257955184	0.01306075486185021	0.18061965304087083	0.007344243801817971	0.008283589349468061
EU	Сир твердий	hard_cheese	linear	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Сир твердий	hard_cheese	pchip	0	1478	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
EU	Сир твердий	hard_cheese	real	1056	422	nan	219.88132509752987	218.45870645677925	32.51664390005512	140.46569360260713	274.4434278616792	154.65888498191953	206.03342448541127	244.42855900697273	266.95436872353736	-0.5703651321774948	-0.2076985483003213	0.14788269938628096	0.007809487903776001	0.008715988438032821

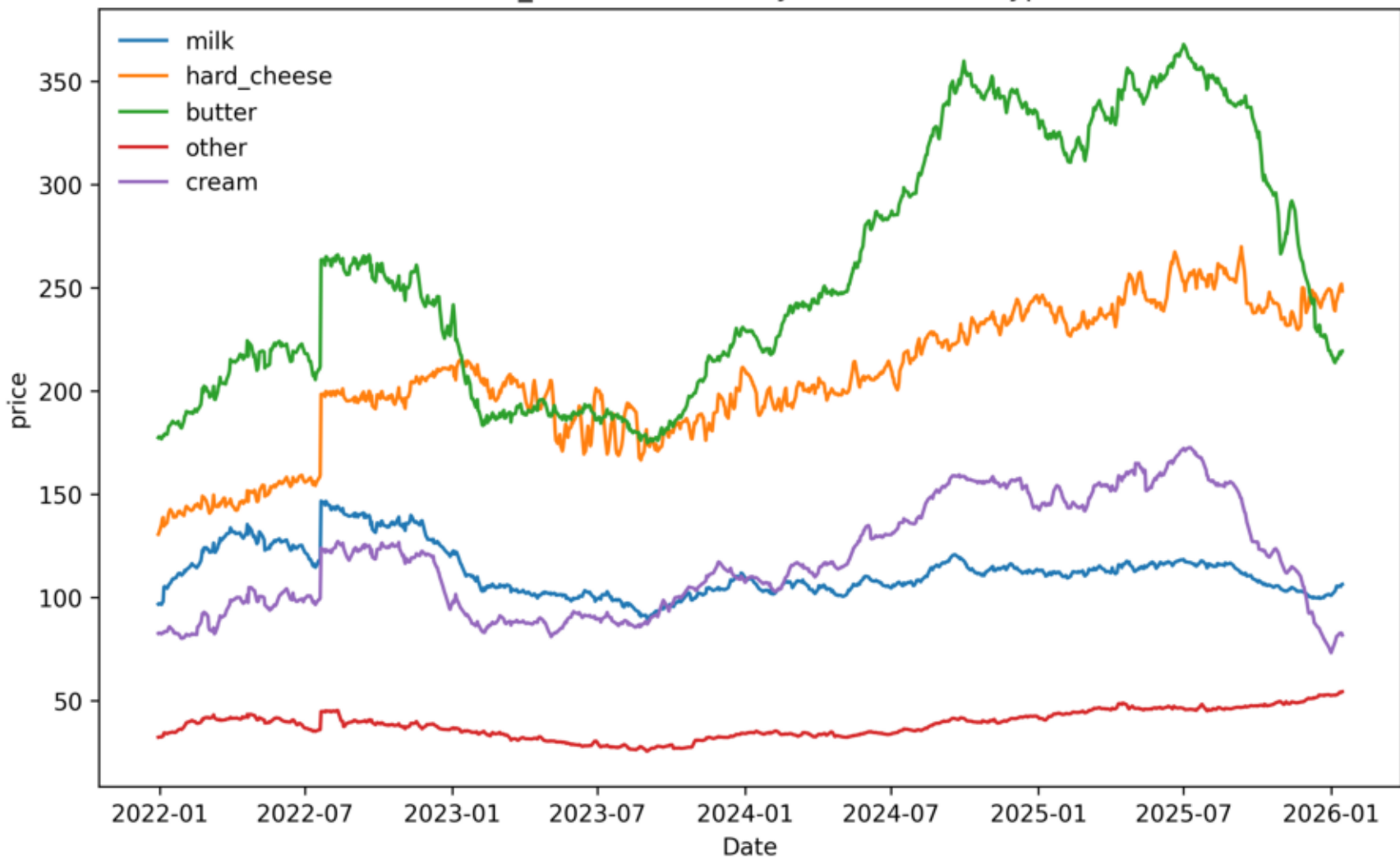
Table: tests

source	product	standardized_type	series_variant	n_obs	adf_p	kpss_p	ljungbox_p	bp_p	white_p	jb_p	stability_flag	stability_drift	action_label	integration_class	ac_risk	het_risk	non_normal_risk	stability_risk_class	recommended_action	recommended_model_family	avoid	diag_note		
EU	Інше/невідомо	milk	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Інше/невідомо	other	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Інше/невідомо	milk	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Інше/невідомо	other	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Інше/невідомо	milk	real	212	0.1375577808090852	0.047674949442311806	0.0032081663206949378	0.41797248564646683	0.4139138885848699	0.0	1	11.785403505564659	non-stationary: differenc...	I(1)-like	high	low	high	high	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Інше/невідомо	other	real	212	0.9861719556426081	0.01	0.0035247886766044973	0.07712628004803797	0.07772589510508592	0.0	1	6.676397567171655	non-stationary: differenc...	I(1)-like	high	low	high	high	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Вершки	cream	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Вершки	cream	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Вершки	cream	real	212	0.5600203781682339	0.01	0.34395405551648484	0.017579559638661577	5.977080082142637e-05	1.6313943834030816e-120	1	33.272649543316035	non-stationary: differenc...	I(1)-like	low	high	high	high	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Масло вершкове	butter	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Масло вершкове	butter	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Масло вершкове	butter	real	212	0.5267216667834979	0.01	1.6293867941311686e-08	0.8578364022171017	0.32437351213264226	0.0	1	96.13800980318905	non-stationary: differenc...	I(1)-like	high	low	high	high	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Молоко питне	milk	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Молоко питне	milk	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Молоко питне	milk	real	212	0.219904832363445	0.01	0.0289261007750083	0.47994041462283066	0.7065882516933683	0.0	1	7.260391990850234	non-stationary: differenc...	I(1)-like	high	low	high	high	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Сир твердий	hard_cheese	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Сир твердий	hard_cheese	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...
EU	Сир твердий	hard_cheese	real	212	0.2161728016525135	0.01	0.5648061329308757	0.8550093177818229	0.4357472453890435	0.0	1	46.86892425275295	non-stationary: differenc...	I(1)-like	low	low	high	high	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS und...	Follow diagnostics-driven...

sheet_eu: Time Series by Product



sheet_eu: Time Series by Standardized Type



sheet_eu: Distribution of price

